Распознавание рукописного текста с анализом эмоциональной окраски

spbu.ru

Актуальность

- Цифровизация рукописных архивов и исторических документов.
- Снижение ручного труда при вводе текстов из бумажных источников.
- Сокращение числа ошибок и времени обработки данных.
- Применение в образовании, медицине и документообороте.
- Основа для последующего анализа содержания и тональности текста.

Цель и задачи работы

Цель работы: разработать программный инструмент для автоматического распознавания рукописного текста и последующего анализа тональности распознанного содержания.

Задачи работы:

- Проанализировать существующие подходы к распознаванию рукописного текста и анализу тональности.
- Подобрать и подготовить датасет для обучения и тестирования модели.
- Определить метрики качества и критерии успешности решения.
- Разработать и реализовать модель распознавания рукописного текста.
- Обучить модель и оценить качество её работы на выбранном датасете.
- Реализовать модуль анализа тональности распознанного текста.
- Объединить распознавание и анализ тональности в единый программный инструмент.

Подходы к распознаванию: плюсы и минусы

Подход	Плюсы	Минусы	Где лучше работает
Классический OCR (правила, сегментация)	Простота, низкие требования к ресурсам	Плохо переносит сложный почерк и шум	Печатный или аккуратный текст
CRNN + CTC	Не нужна посимвольная разметка, устойчив к разной длине строк, сильный базовый результат	Чувствителен к качеству предобработки, требует обучения	Рукописные строки средней сложности
Transformer-подходы (TrOCR и аналоги)	Высокий потенциал качества, гибкость архитектуры	Высокая вычислительная стоимость, сложнее обучение	Большие датасеты и мощные вычисления

Анализ показал, что наиболее результативным является метод CRNN + CTC.

Последовательность этапов решения

- Подготовка данных: очистка, выравнивание, нормализация.
- Разбиение выборки на обучающую, валидационную и тестовую части.
- Препроцессинг изображений, аугментация обучающей выборки.
- Нормализация пакетов данных для подачи в модель.
- Обучение сверточной рекуррентной нейронной сети с использованием CTC-loss.
- Декодирование выходов модели в текстовую форму.
- Оценка качества на валидационной и тестовой выборках.
- Интеграция модуля анализа тональности распознанного текста.

Подготовка данных

Разбиение выборки

Препроцессинг изображений

Нормализация пакетов

Сверточная нейронная сеть

Сверточные нейронные сети (CNN) - разновидность нейронных сетей.
Часто используется в задачах компьютерного зрения.
Кратко про последовательность работы:

- Входное изображение представляется в виде матрицы - $P_{n \times n}$
- По изображению последовательно применяются свертки с помощью ядра - матрицы $C_{k \times k}, k \ll n$
- Свертка - процесс перемножения ядра свертки и области изображения, на которую оно наложено, с последующим суммированием результатов.

CRNN: визуализация

0	0	0
0	0	0
0	0	1

1□0 + 2□0 + 3□0 + (-4)□0 + 7□0 + 4□0 + 2□0 + (-5)□0 + 1□1 = 1

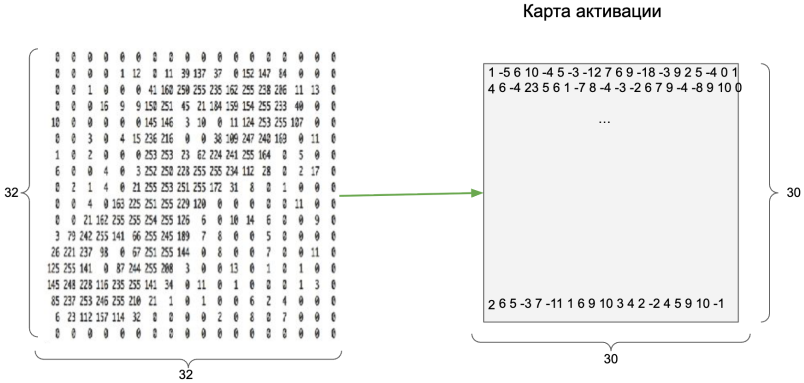
1	2	3
-4	7	4
2	-5	1

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	12	0	11	39	137	37	0	152	147	14	0	0	0										
0	0	0	41	160	250	255	235	162	255	238	206	11	13	0										
0	0	0	16	9	9	150	251	45	21	184	159	154	255	233	40	0	0							
10	0	0	0	0	0	0	145	146	3	10	0	11	124	253	255	107	0	0						
0	0	3	0	4	15	236	216	0	0	38	109	247	240	169	0	11	0							
1	0	2	0	0	0	253	253	23	62	224	241	255	164	0	5	0	0							
6	0	0	4	0	3	252	250	228	255	255	234	112	28	0	2	17	0							
0	2	1	4	0	21	255	253	251	255	172	31	8	0	1	0	0	0							
0	0	4	0	163	225	251	255	229	120	0	0	0	0	0	11	0	0							
0	0	21	162	255	255	254	255	126	6	0	10	14	6	0	0	9	0							
3	79	242	255	141	66	255	245	189	7	8	0	0	5	0	0	0	0							
26	221	237	98	0	67	251	255	144	0	8	0	0	7	0	0	11	0							
125	255	141	0	87	244	255	208	3	0	0	13	0	1	0	1	0	0							
145	248	228	116	235	255	141	34	0	11	0	1	0	0	0	1	3	0							
85	237	253	246	255	210	21	1	0	1	0	0	6	2	4	0	0	0							
6	23	112	157	114	32	0	0	0	0	2	0	8	0	7	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

1

spbu.ru

CRNN: визуализация



spbu.ru

Сверточная нейронная сеть

- Результат свертки - новая матрица признаков - $\mathbf{P}_{n-2\times n-2}$.
- Высокие значения указывают на участки изображения, которые соответствуют шаблону, задаваемому ядром свертки. Низкие значения указывают на отсутствие такого шаблона.
- Свертки позволяют модели учиться распознавать сложные шаблоны и структуры в изображении, что особенно важно для задач распознавания рукописного текста, где могут быть вариации в почерке, наклоне и размере символов.
- Полученная матрица признаков в виде вектора подается на вход полносвязной нейронной сети.